

II EXAMEN PARCIAL

II SEMESTRE 2025

Lunes 27 de octubre 3:30 pm



NOMBRE_____ **CARNÉ**_____

PROFESOR(A) DEL CURSO_____ **GRUPO**_____

Escogencia	Complete	Cálculos	Total	NOTA
/12	/16	/22	/50	

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

El propósito de este examen es evaluar el dominio de la persona estudiante en los siguientes temas: Reacciones químicas, Estequiometria, Termodinámica y Nomenclatura Inorgánica.

El examen consta de 15 hojas impresas por ambos lados, en total son 20 preguntas, revise que estén completas y en caso contrario avise a su profesor para cambiar su examen. NO despegue las hojas.

Al final del examen encontrará el siguiente material de apoyo: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos de la de IUPAC.

Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.

Puede utilizar calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).

Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.

Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.

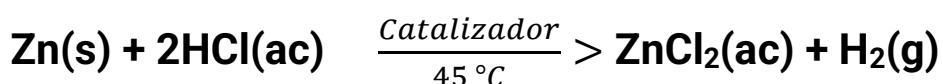
Si ocupa ir al servicio sanitario podrá salir después de 30 minutos iniciado el examen y hasta 30 minutos antes de la hora de termino.

Tiene 2 horas para resolverlo. La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/número puntos totales

I PARTE. ESCOGENCIA ÚNICA

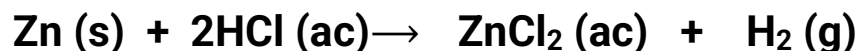
En la hoja de respuestas marque con una equis "X" la respuesta correcta en la casilla cuadrada, debe marcar una opción por cada pregunta, si marca dos o más respuestas se considerará incorrecta la respuesta. Cada respuesta tiene un valor de 1 punto. Valor total 12 puntos.

1. Considerando la siguiente ecuación química, seleccione la opción que corresponde a una interpretación válida.



a	El HCl se agrega a la reacción como un sólido.
b	La reacción ocurre a temperatura ambiente.
c	El zinc se encuentra disuelto en agua.
d	Como producto se va a observar la generación de burbujas de gas.

2. La clasificación correcta de la siguiente ecuación química es:



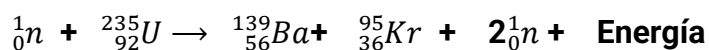
a	REDOX
b	Metátesis
c	Reacción nuclear
d	No se puede clasificar

3. Considere la siguiente sal compuesta: $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

Seleccione la opción donde aparezca el átomo con el número de oxidación correcto.

a	Fe = 2+
b	S = 1+
c	S = 6+
d	O = 1-

4. La siguiente ecuación química se clasifica como:



a	Reacción nuclear
b	No se puede clasificar
c	REDOX
d	Metátesis

5. Seleccione la masa molar del $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

a	399,91 u
b	399,91 g/mol
c	344,03 g/mol
d	399,91 Da

6. En la siguiente reacción, $2 \text{C}_3\text{H}_6\text{O (l)} + 8 \text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 6 \text{CO}_2 \text{ (g)} + 6 \text{H}_2\text{O (l)}$
si se ponen a reaccionar 18 mol de O_2 con 25 mol de $\text{C}_3\text{H}_6\text{O(l)}$ es correcto afirmar que:

a	El $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ será el reactante límite
b	El O_2 será el reactante en exceso.
c	Se consumirá primero el $\text{O}_2\text{(g)}$.
d	Los 25 mol de $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ determinan la cantidad de productos

7. Dada la siguiente reacción



Si se agregan de 20 kg de Al(OH)_3 , ¿cuántos mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ se podrán producir?

a	87,62 mol
b	256,4 mol
c	128,2 mol
d	43,8 mol

8. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un sistema adiabático?

a	Un vaso con agua al que se le agrega hielo cada cierto tiempo y se mantiene tapado.
b	Una olla a presión sin fugas, calentándose en una cocina eléctrica.
c	Una cafetera con la tapa abierta que libera vapor constantemente.
d	Un termo cerrado lleno de café caliente, sin intercambio de calor con el ambiente.

9. Durante un proceso termodinámico, un sistema recibe 500 J de calor y realiza 200 J de trabajo sobre su entorno. ¿Cuál es el cambio neto en la energía interna del sistema según la primera ley de la termodinámica?

a	El sistema pierde 700 J de energía interna.
b	El sistema gana 300 J de energía interna.
c	El sistema gana 700 J de energía interna.
d	El sistema pierde 300 J de energía interna.

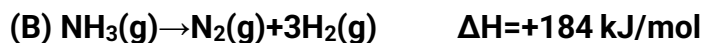
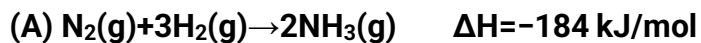
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el efecto de un catalizador en una reacción química?

a	Aumenta la energía de activación.
b	Se consume al final del proceso.
c	Disminuye la energía de activación.
d	Cambia la entalpía de la reacción.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones identifica correctamente una reacción exotérmica y una reacción endotérmica?

a	Una reacción exotérmica absorbe calor del entorno.
b	Una reacción endotérmica absorbe calor del entorno.
c	Ambas reacciones liberan calor, pero con diferentes velocidades.
d	Depende de la estequiometría de la reacción.

12. Se tienen dos reacciones químicas con sus respectivas entalpías estándar de reacción:



Al respecto se puede afirmar:

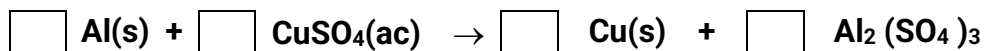
a	Las dos reacciones son endotérmicas.
b	Las dos liberan energía.
c	Solo la reacción (A) absorbe energía.
d	Solo la reacción (B) es endotérmica.

II PARTE. Complete

En esta sección debe completar los espacios en blanco o asociar conceptos (Valor 16 puntos)

13. Dada la siguiente ecuación química:

a) Coloque en los cuadrados los coeficientes estequiométricos necesarios para balancear la ecuación (2 puntos):



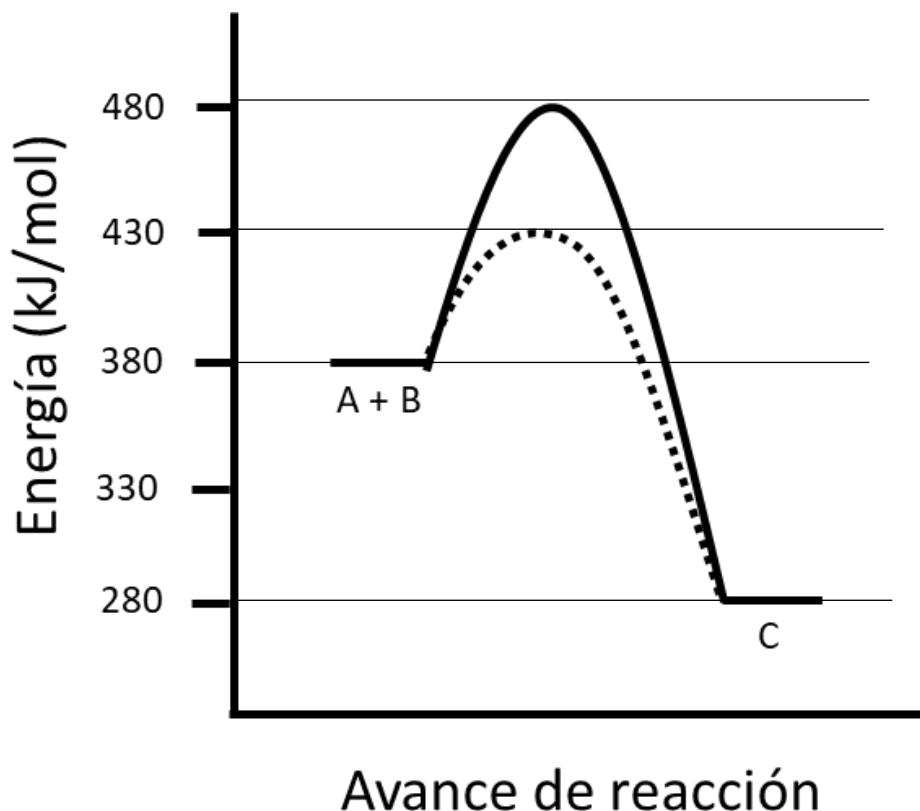
b) Indique los números de oxidación (2 puntos)

Del átomo de aluminio en	$\text{Al}(\text{s})$	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
Del átomo de cobre en el	CuSO_4	
Del átomo de azufre	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	

14. Nomenclatura. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock o estequiométrica. Clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido, hidruro o hidrácido. (1 punto por cada respuesta correcta, 8 puntos totales).

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
PbH_2		
	Ion cianuro	
H_2SO_3		
Co_2O_3		
$\text{HCl}(\text{ac})$		
	Hidróxido de estaño (IV)	

15. Seleccione y complete la información obtenida al analizar el siguiente gráfico de energía potencial vs avance de reacción.



NOTA: La línea continua corresponde a la reacción normal, la línea punteada a la adición de un agente que no participa en la reacción.

a) Esta reacción se clasifica como:(1 punto).

a. exotérmica_____

b. endotérmica _____

b) El valor de la energía de activación es _____kJ (1 punto)

c) La línea punteada corresponde a una reacción donde se utilizó un _____.(1 punto) (No se aceptará copiar la información indicada en la NOTA)

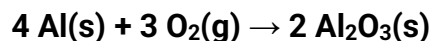
d) Al formarse 2 mol de producto el cambio de energía es de:_____kJ (1 punto).

III PARTE. Cálculos

Desarrolle los cálculos indicando con detalle todo el procedimiento, se evaluará el uso de las unidades asociadas a cada valor. Se calificará únicamente lo que se encuentre dentro del espacio asignado. Valor 22 puntos.

16. Un ingeniero en una planta de producción de óxido de aluminio trabaja con 65,0 mol de aluminio.

Reacción balanceada:



a) ¿Cuántos mol de oxígeno (O_2) reaccionan completamente con esta cantidad de aluminio? (2 puntos). Reporte con dos decimales, utilice notación científica.

c) ¿Cuántos átomos de oxígeno se requieren para que reaccionen 65,0 mol de aluminio? Reporte el valor con dos decimales (2 pts)

17. En una planta dedicada a la producción de óxido de hierro (III) (Fe_2O_3), utilizado como pigmento en cerámicas y pinturas, el departamento de control de producción realiza análisis para verificar la eficiencia del proceso de oxidación del hierro metálico.

La reacción química es la siguiente:

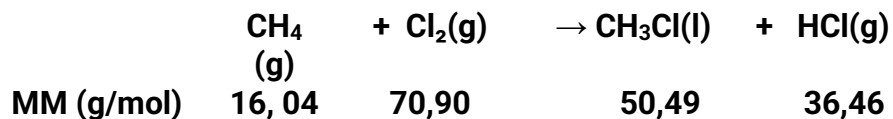
	4 Fe(s) +	3 O ₂ (g) →	2 Fe ₂ O ₃ (s)
MM (g/mol)	55,85	32	159,7

Durante una corrida de producción, se utilizaron 112 g de hierro metálico (Fe) como materia prima. Una vez completada la reacción con oxígeno en exceso, se recuperaron 130 g de óxido de hierro (III) como producto.

a) Calcule el rendimiento teórico de Fe_2O_3 . Reporte con dos decimales (2 puntos)

b) Calcule el porcentaje de rendimiento del Fe_2O_3 . Reporte el valor con dos decimales (2 puntos)

18. Para la producción industrial de clorometano $\text{CH}_3\text{Cl(l)}$ se utiliza la siguiente reacción:



--	--	--	--	--

- a. Si se utilizan en la reacción 250 lb de $\text{CH}_4(\text{g})$ y 350 lb de $\text{Cl}_2(\text{g})$, calcule el rendimiento teórico de CH_3Cl expresado en unidades de libras. Reporte el valor con dos decimales (1 punto)

- b. Identifique el reactante límite, el reactante en exceso. (1 punto)

Reactante límite: _____

Reactante en exceso: _____

- c. Determine la cantidad en libras del reactante en exceso sobrante. Reporte el valor con dos decimales (2 puntos)

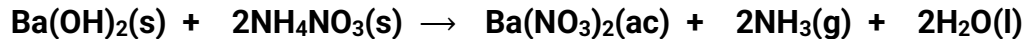
19. En una planta de producción de cloruro de calcio, se dispone de 9 toneladas de carbonato de calcio con 80,0 % de pureza. El material se hace reaccionar en su totalidad con ácido clorhídrico (HCl) en exceso para obtener cloruro de calcio (CaCl_2), considerando un rendimiento de la reacción del 75 %. La ecuación química que representa esta reacción es:



MM (g/mol)	100,1	36,46	110,98	44,01	18
------------	-------	-------	--------	-------	----

a) ¿Cuál es la masa máxima de cloruro de calcio (CaCl_2) en unidades de toneladas, que se puede obtener? (4 puntos). Reporte el resultado con dos cifras decimales.

20. Analice la siguiente reacción:



Utilice los siguientes datos de entalpías de formación

	$\text{Ba(OH)}_2(\text{s})$	$\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$	$\text{Ba(NO}_3)_2(\text{ac})$	$\text{NH}_3(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
ΔH°_f (kJ/mol)	-944,7	-365,6	-992,5	-46,1	-285,8	-241,8

a) Determine la entalpía de los reactantes ($\Delta H^\circ_{\text{reactantes}}$). (2 puntos)

$\Delta H^\circ_{\text{reactantes}} =$ _____ Reporte sin decimales, coloque las unidades

b) Determine la entalpía de formación de los productos ($\Delta H^\circ_{\text{productos}}$). (2 puntos)

$\Delta H^\circ_{\text{productos}} =$ _____. Reporte sin decimales, recuerde colocar unidades

c) Calcule la entalpía de reacción ($\Delta H^\circ_{\text{reacción}}$). (1 punto)

$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} =$ _____. Reporte sin decimales, recuerde colocar unidades

d) Basado en los resultados, clasifique la reacción como: (1 punto)

Exotérmica _____ Endotérmica _____ Esta respuesta solo se considerará si los valores son congruentes con la selección

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1 H 1,008	2											13	14	15	16	17	2 He 4,003
3 Li 6,941	4 Be 9,012											5 B 10,812	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,990	12 Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,974	16 S 32,067	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,392	31 Ga 69,723	32 Ge 72,612	33 As 74,922	34 Se 78,963	35 Br 79,904	36 Kr 83,801
37 Rb 85,468	38 Sr 87,621	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,941	43 Tc [98]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29
55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57-71 *	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,21	83 Bi 208,98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 #	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

* Serie
Lantánida

57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Serie
Actínida

89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Formulas estequiométricas

$$1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23} \text{ partículas}$$

$$\text{Mol}(n); \quad n = \frac{m}{M}$$

m: masa en gramos, M= masa molar (g/mol)

M: es la masa de un mol de sustancia, expresada en gramos por mol (g/mol).

$$\% \text{ Rendimiento reacción} = \frac{\text{Rendimiento práctico}}{\text{Rendimiento teórico}} \times 100$$

$$\% \text{ Pureza} = \frac{\text{masa sustancia pura}}{\text{masa total de la muestra}} \times 100$$

Primera ley de la termodinámica

$$\text{Energía de un sistema } \Delta U = q + W$$

$$\text{Cambio de entalpía } \Delta H^{\circ}_{\text{reacción}} = \sum \Delta H^{\circ}_{\text{productos}} - \sum \Delta H^{\circ}_{\text{reactantes}}$$

Conversiones

$$1 \text{ kg} = 2,2 \text{ libras}$$

$$1 \text{ libra} = 453 \text{ g} = 16 \text{ onzas}$$

$$1 \text{ tonelada} = 1000 \text{ kg}$$